

ปฏิบัติการนิเวศวิทยา

เรื่อง การประเมินศักยภาพระบบนิเวศและการสร้างแผนการจัดการ

รศ.ดร.พงษ์ชัย คำรงโรจน์วัฒนา

ผศ.ดร.นิพาดา เรือนแก้ว ดิษยทัตติ

บทนำ

การจัดการระบบนิเวศ (ecosystem management) เป็นกระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ ภายใต้หลักการอนุรักษ์ (อนุรักษ์วิทยา) โดยมีการกำหนดขอบเขตของระบบนิเวศที่จะจัดการอย่างชัดเจน มีบุคคล องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ แผนงาน กิจกรรมต่าง ๆ มีตัวชี้วัดความสำเร็จ และมีจุดสิ้นสุดของกิจกรรม เพื่อบรรลุเป้าหมายคือการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศอย่างยั่งยืนไปยังรุ่นลูกหลานในอนาคต กระบวนการในการจัดการ ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน (plan), การลงมือปฏิบัติ (do), การตรวจสอบผลการดำเนินการ (check) และการทบทวนหาแนวทางปรับปรุงวิธีการจัดการให้ดียิ่งขึ้น (act) ซึ่งกระบวนการ 4 ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการที่สามารถทำซ้ำ และปรับเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (iterative and adaptive process) ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาในการดำเนินการจัดการระบบนิเวศ

สำหรับ **การอนุรักษ์** (ตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า conservation) หมายถึง การใช้ทรัพยากรที่เป็นต้นทุน (natural capital / stock) อย่างสมเหตุสมผล ในทิศทางที่ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม สูญเสีย หรือหมดสิ้นไป เพื่อให้มีใช้ตลอดไป การอนุรักษ์จึงเน้นเกี่ยวกับการศึกษาหาวิธีต่าง ๆ (conservation techniques) ภายใต้การบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ และเสริมสร้างความตระหนักผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมระดับต่าง ๆ (community education and public awareness) ในการหาแนวทางและนำไปใช้ตามกระบวนการจัดการ โดยวิธีการอนุรักษ์สามารถจำแนกได้ 3 กลุ่ม บนพื้นฐานของการสร้างหลักประกันในอนาคตและตอบสนองการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในปัจจุบัน ได้แก่

1) **การสงวนรักษาไว้ใช้ในอนาคต (preservation)** เป็นการรับประกันการใช้ประโยชน์ของคนในรุ่นถัดไป วิธีการที่ใช้ได้แก่ การปกป้อง (preservation) หรือการป้องกัน (protection) เช่น การประกาศเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ ซึ่งมักมีกฎระเบียบในการใช้ประโยชน์ที่เข้มงวด หรือการเก็บรักษาพันธุ์กรรมพืช/สัตว์ ในห้องปฏิบัติการ เช่น การอนุรักษ์พันธุ์ข้าว พันธุ์ทุเรียน เป็นต้น

2) **การใช้ทรัพยากรจากระบบนิเวศในปัจจุบันอย่างยั่งยืน (sustainable use)** โดยใช้วิธีการต่าง ๆ ทั้งการใช้ให้เกิดประโยชน์ประโยชน์สูงสุด ลดการใช้ การใช้ซ้ำและการหมุนเวียน (3R: reduce-reuse-recycle) ซึ่งวิธีการเหล่านี้ เป็นแนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) ในปัจจุบัน

3) **การฟื้นฟู ปรับปรุงคุณภาพ การหาสิ่งทดแทนหรือสร้างระบบนิเวศขึ้นใหม่ (restoration, replacement)** เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของระบบนิเวศ โดยหาวิธีการใช้ประโยชน์ระบบนิเวศตามข้อ 2 เกิดข้อผิดพลาด ทำให้ระบบนิเวศเริ่มเสื่อมโทรมลง (ทั้งในแง่การหมุนเวียนสาร การถ่ายทอดพลังงาน และสูญเสียความหลากหลาย) จึงมีความจำเป็นต้องฟื้นฟูสภาพด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การปลูกป่าทดแทน การสร้างทางเชื่อม (wildlife corridor) เป็นต้น นอกจากนี้ หากระบบนิเวศเสื่อมโทรมลงอย่างมากไม่สามารถฟื้นฟูได้ อาจมีความจำเป็นต้องสร้างระบบนิเวศขึ้นมาทดแทน เช่น สร้างแนวปะการังเทียม สร้างอาคารหลังคาเขียว การปลูกป่าในบริเวณที่ไม่เคยเป็นป่ามาก่อน เป็นต้น

ทั้งนี้ ก่อนการจัดการระบบนิเวศหนึ่ง ๆ นั้น ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ทางด้านนิเวศและข้อมูลทางเศรษฐกิจสังคม โดยเฉพาะข้อมูลสภาพพื้นที่และศักยภาพหรือสถานภาพการให้บริการของระบบนิเวศ เป็นสิ่งจำเป็นในการนำมาประกอบการวางแผนการจัดการที่เหมาะสม โดยบริการของระบบนิเวศ หมายถึงประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่มนุษย์จะได้รับจากระบบนิเวศ แบ่งเป็น 4 ด้าน (MA, 2005; Hoeben and Posch, 2021) (ปัจจุบันมีบางหน่วยงานแบ่งเป็น 3 ด้าน เท่านั้น) ได้แก่

1) **บริการด้านการเป็นแหล่งผลิต (provisioning services)** คือการให้บริการวัตถุดิบในการผลิต อุปโภค และบริโภค เช่น แหล่งอาหาร แหล่งเส้นใย แหล่งพันธุ์กรรม แหล่งยาธรรมชาติและสารชีวเคมี แหล่งทรัพยากรประดับตกแต่งหรือแหล่งน้ำ เป็นต้น

2) **บริการด้านการควบคุมกลไกของระบบ (regulating services)** คือการควบคุมปรากฏการณ์และกระบวนการทางธรรมชาติของระบบนิเวศ เช่น การควบคุมคุณภาพอากาศ ควบคุมสภาพอากาศ ควบคุมแหล่งน้ำ ควบคุมการกัดเซาะหน้าดิน ควบคุมโรค ควบคุมมลพิษ ควบคุมศัตรูพืชและสัตว์หรือการผสมเกสร เป็นต้น

3) **บริการด้านวัฒนธรรม (cultural services)** คือประโยชน์ทางนามธรรมที่ให้คุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น ความหลากหลายทางวัฒนธรรม คุณค่าทางศาสนาและจิตวิญญาณ ทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คุณค่าทางสุนทรียะ ระบบความรู้และคุณค่าทางการศึกษา เป็นต้น

4) **บริการด้านการสนับสนุน (supporting services)** คือกระบวนการที่สนับสนุนบริการอื่น ๆ เช่น การสร้างดิน การสังเคราะห์แสงของพืช ผลผลิตขั้นปฐมภูมิ การหมุนเวียนธาตุอาหารและวัฏจักรของน้ำ เป็นต้น

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1) แบ่งกลุ่มใหญ่ เป็น 2 กลุ่มย่อย

- **กลุ่มย่อยที่ 1** ประเมินที่พักอาศัย (ใช้เวลาสำรวจประมาณ 1 ชั่วโมง)
 - กรณีพักอาศัยอยู่ในบ้านส่วนบุคคลที่มีสวนหรือพื้นที่ปลูกต้นไม้: ประเมินในพื้นที่ขอบเขตบ้านตนเอง หรือ
 - กรณีพักอาศัยในหอพัก/คอนโดมิเนียมที่มีที่พักผ่อนส่วนกลาง: ประเมินในพื้นที่ส่วนกลาง 1 แห่ง
 - ถ่ายภาพประกอบตามความเหมาะสม 5-10 ภาพ
- **กลุ่มย่อยที่ 2** ประเมินสวนที่ใช้ประโยชน์สาธารณะ (ใช้เวลาสำรวจประมาณ 1 ชั่วโมง) เช่น
 - สวนสาธารณะใกล้บ้าน (ถ้าสวนฯ มีขนาดใหญ่เกินกว่า 4 ไร่ ให้สุ่มเก็บข้อมูลต้นไม้/สิ่งมีชีวิต ประมาณ 1 ไร่ : 40x40 ตร.ม. เลือกพื้นที่ที่เป็นตัวแทนที่เหมาะสม)
 - พื้นที่สีเขียวภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น สวนร้อยปี ลานอะตอม สวนดาดฟ้าตึกมหิตลดาภิเศก ลานจักรพงษ์ สวนต่าง ๆ โดยกำหนดขอบเขตให้ชัดเจน (ถ้าสวนฯ มีขนาดใหญ่เกินกว่า 4 ไร่ ให้สุ่มเก็บข้อมูลต้นไม้/สิ่งมีชีวิต ประมาณ 1 ไร่ : 40x40 ตร.ม. เลือกพื้นที่ที่เป็นตัวแทนที่เหมาะสม)
 - ถ่ายภาพประกอบตามความเหมาะสม 5-10 ภาพ

2) ทำการประเมินโดยใช้โปรแกรม Excel ที่กำหนดให้

- ศึกษาวิธีการใช้งานแบบประเมินได้จากไฟล์คู่มือเกณฑ์ฯ และศึกษาแนวทางการกรอกข้อมูลจากไฟล์ excel หน้าแรก
- กรอกข้อมูลในชีตต่าง ๆ ในไฟล์ excel โดยกรอกข้อมูลให้คะแนนเท่าที่จะทำได้ โดยอ่านจากคำอธิบายที่ให้ไว้
- ข้อมูลขนาดพื้นที่ให้นิสิตฝึกทำการสร้างแนวเขตในโปรแกรม google earth pro ศึกษาจากคู่มือเกณฑ์ฯ หน้า 106 เป็นต้นไป
- ข้อที่ไม่ทราบสามารถสมมติค่า/ข้อมูลได้ โดยเฉพาะสวนสาธารณะเนื่องจากนิสิตไม่ใช่เจ้าของพื้นที่ เช่น การจัดการในบางหัวข้อ เพื่อให้ได้เห็นตัวเลขผลการประเมิน **คำตอบที่สมมุติขึ้นให้นิสิตพิมพ์ในโปรแกรมใช้ตัวอักษรสีแดง**
- ศึกษาผลการประเมิน ว่าด้านใดมีคะแนนสูง ควรรักษาไว้ หรือด้านใดมีคะแนนน้อย ควรทำการปรับปรุง

3) ทำรายงาน ส่งรายงาน และไฟล์ประเมิน : แต่ละกลุ่มส่งงานต่าง ๆ ดังนี้

- **กลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มส่งไฟล์ Excel** ที่กรอกข้อมูลประเมินศักยภาพเรียบร้อยแล้ว และมีผลการประเมินในแผ่นงานสุดท้าย (ตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อกลุ่มย่อย เช่น A10.1, A10.2, A10.3, A10.4 เป็นต้น) ส่งใน google drive:
 - https://drive.google.com/drive/folders/16f5x81Zp9sVmJyYn3wD_uYTkMUMIXAVf?usp=sharing
- **กลุ่มใหญ่ จัดทำและส่งรายงานสรุป 1 ฉบับ** ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้
 - หน้าปก (หน้าที่ 1): **รายชื่อสมาชิก** (ระบุชื่อกลุ่มย่อย และสมาชิก-รหัสประจำตัวนิสิต)
 - หน้าที่ 2-3: **คำถาม วัตถุประสงค์ของปฏิบัติการ และพื้นที่ศึกษา**ของทั้ง 2 กลุ่มย่อย (เขียนบรรยายสภาพพื้นที่ที่ศึกษาสั้น ๆ ให้คนอ่านเข้าใจ พร้อมแทรกภาพประกอบ/ ขอบเขตที่ศึกษาที่ได้จาก google earth pro)
 - หน้าที่ 4-x: **ผลการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่สีเขียวแต่ละแห่ง (เรียงกลุ่มย่อยที่ 1 และ 2 ตามลำดับ)**
 - **เขียนบรรยายผลการวิเคราะห์ที่เด่น ๆ** โดยเมื่อเขียนอธิบายเสร็จ ให้แทรกภาพพื้นที่ศึกษาจริงที่ถ่ายรูปมา (5-10 ภาพ ข้างต้น ทำเป็นรูปเล็ก ๆ 5-10 รูปต่อหน้า A4 ได้) และภาพสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์ (เขียนระบุ ภาพที่ xx พร้อมคำบรรยายไว้ใต้ภาพ และอ้างถึงลำดับภาพในข้อความด้วย)
 - **ศึกษาแนวทางการเขียนบรรยายผลในหัวข้อ “การแปลผล และตัวอย่างผลการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่สีเขียว”** จากคู่มือเกณฑ์ฯ หน้า 101-105) โดยหลักการเขียนบรรยายผลการศึกษา คือ เมื่อผู้อ่านได้อ่านคำบรรยายของผู้เขียนแล้ว ผู้อ่านสามารถเข้าใจผลการศึกษาระดับหนึ่งแม้ว่าไม่เห็นกราฟหรือตาราง การเขียนบรรยายผลการศึกษาก็เป็นการเน้นสิ่งสำคัญ **พร้อมตัวเลขที่ได้** (ด้านใดคะแนนมากที่สุด ด้านใดน้อยที่สุด ช่วงคะแนนที่ได้ สิ่งที่เด่น-ด้อย ในแต่ละด้าน เป็นต้น ให้ระบุตัวเลข ผลการศึกษาที่สำคัญนั้น ๆ ประกอบด้วย) โดยไม่ใช่เขียนบรรยายละเอียดซ้ำกับสิ่งที่ปรากฏในกราฟ

ทุกรายละเอียด (คนอ่านดูกราฟเพิ่มเองได้ แต่ก็มิใช่ว่าไม่เขียนอะไรเลย ให้ผู้อ่านไปดูรูปแล้วตีความเอาเอง

- หน้าถัดมา: **แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว**
 - จากผลการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่สีเขียวที่ได้ ให้นิสิตแต่ละกลุ่มย่อยนำเสนอกิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวที่ทำการประเมิน แต่ละ 6 กิจกรรม (รวม 12 กิจกรรม) โดยมีเป้าหมายให้พื้นที่สีเขียวมีคุณภาพที่ดีขึ้น
 - ให้นิสิตทำเป็นตารางสรุป 1 ตาราง (ดูตัวอย่างเพิ่มเติมในภาคผนวก)
- หน้าถัดมา: **อภิปรายผลการศึกษา** เขียนอภิปรายหัวข้อย่อยต่าง ๆ ดังนี้
 - ความแตกต่างของคะแนนที่ได้ (ให้นิสิตวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยภาพรวมว่าการที่แต่ละพื้นที่มีคะแนนแต่ละด้านมาก-น้อยต่างกัน เกิดจากสาเหตุใด)
 - ข้อจำกัดของการประเมิน/เก็บข้อมูล
 - ความยาก-ง่ายของแบบประเมิน
 - การนำแบบประเมินนี้ไปประยุกต์ใช้ นิสิตจะนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่น ๆ หรืองานในอนาคตของนิสิตได้อย่างไรบ้าง
 - หัวข้ออื่น ๆ (คิดประเด็นอภิปรายเพิ่มเติมได้)
- หน้าถัดมา: **สรุปผลการศึกษา**
 - เขียนสรุปผลการทำปฏิบัติการ (พิจารณาตามวัตถุประสงค์ของปฏิบัติการ ไม่ต้องเขียนบรรยายผลการประเมิน/วิเคราะห์ซ้ำ)

เอกสารอ้างอิง

- Millennium Ecosystem Assessment. 2005. Ecosystems and Human Well-Being: Synthesis. Washington, D.C.: Island Press.
- Hoebe, A.D. and Posch, A. 2021. Green roof ecosystem services in various urban development types: a case study in Graz, Austria. Urban Forestry & Urban Greening. 62: 127167. doi: 10.1016/j.ufug.2021.127167

ภาคผนวก

ตารางที่ ผ.1 แผนการปรับปรุงพื้นที่สีเขียว 2 แห่ง (..... และ)

ระยะเวลาดำเนินการ: 2 ปี (มกราคม 2569 - ธันวาคม 2570)

เป้าหมาย: พัฒนาคูณภาพของระบบนิเวศพื้นที่สีเขียว (ให้สถิติเรียงลำดับความสำคัญจากผลการวิเคราะห์ โดยเน้นจากด้านที่ด้อยที่สุด)

วัตถุประสงค์ แผนการดำเนินการ งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ และแหล่งงบประมาณ/กิจกรรมประกอบการหางบประมาณ (ให้สถิติคร่อมกันในกลุ่มและเต็มรายละเอียดที่สามารถวัดผลและประเมินความสำเร็จได้ ดังตัวอย่าง และทางแนวการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังที่เสนองบประมาณรวมไว้ โดยใช้ตารางด้านล่างประกอบ)

[illegible]

วัตถุประสงค์	โครงการ/กิจกรรมรองรับ (เพื่อตอบวัตถุประสงค์ เราต้องทำกิจกรรมอะไร)	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือนที่)								ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ต้องวัด/ประเมินได้เมื่อกิจกรรมแล้วเสร็จ มักอยู่ในลักษณะเชิงปริมาณ)	งบประมาณ (บาท)
		1-3	4-6	7-9	10-12	13-15	16-18	19-21	22-24		
1.											
2.											
3. ...											
4. ...											
งบประมาณรวม											

แนวทางในการจัดหางบประมาณมาดำเนินกิจกรรม

- ...ช่วยกันคิด / ระบุแนวทาง
- ...ช่วยกันคิด / ระบุแนวทาง